準備從MetroCluster 功能不完善的FC移轉至MetroCluster 功能不完善的IP組態

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/transition/concept_requirements_for_fc_to_ip_transition_mcc.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備從MetroCluster 功能不完善的FC移轉至MetroCluster 功能不完善的IP組態 1
不中斷營運的FC對IP轉換需求 1
移轉作業如何影響MetroCluster 到非同步硬體元件 1
不中斷MetroCluster 營運的流程無法進行不中斷的移轉 2
IP交換器的考量 4
在不中斷營運的轉換期間進行切換、修復及切換作業 4
轉換期間的警示訊息和工具支援 5
此程序中的命名範例 6

準備從MetroCluster 功能不完善的FC移轉至MetroCluster 功能不完善的IP組態

不中斷營運的FC對IP轉換需求

在開始轉換程序之前、您必須確定組態符合要求。

- 它必須是四節點組態、而且所有節點都必須執行ONTAP 版本號為9、8或更新版本。
- 現有平台和新平台必須是支援的轉換組合。

  "支援不中斷營運的平台移轉"

- 它必須支援交換式叢集組態。

  "NetApp Hardware Universe"

- 它必須符合_ MetroCluster 《_》安裝與組態_程序中所述的所有需求和佈線要求。

  "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"

  "延伸MetroCluster 安裝與組態"

移轉作業如何影響MetroCluster 到非同步硬體元件

完成轉換程序後、現有MetroCluster 的功能表組態的關鍵元件已被更換或重新設定。

- 控制器模組

  現有的控制器模組將由新的控制器模組取代。現有的控制器模組會在轉換程序結束時停用。

- 儲存櫃

  資料會從舊的磁碟櫃移至新的磁碟櫃。舊的磁碟櫃會在轉換程序結束時停用。

- 《》（後端）與叢集交換器* MetroCluster

  後端交換器功能已由IP交換器架構取代。如果MetroCluster 包含FC交換器和FC對SAS橋接器的SFC組態、則在本程序結束時將會停用它們。

  如果MetroCluster 使用叢集交換器來進行叢集互連、在某些情況下、可重複使用以提供後端IP交換器架構。重複使用的叢集交換器必須重新設定平台和交換器專屬的RCT。程序。

  如果MetroCluster 無法使用叢集交換器、則會新增新的IP交換器來提供後端交換器架構。

  "IP交換器的考量"

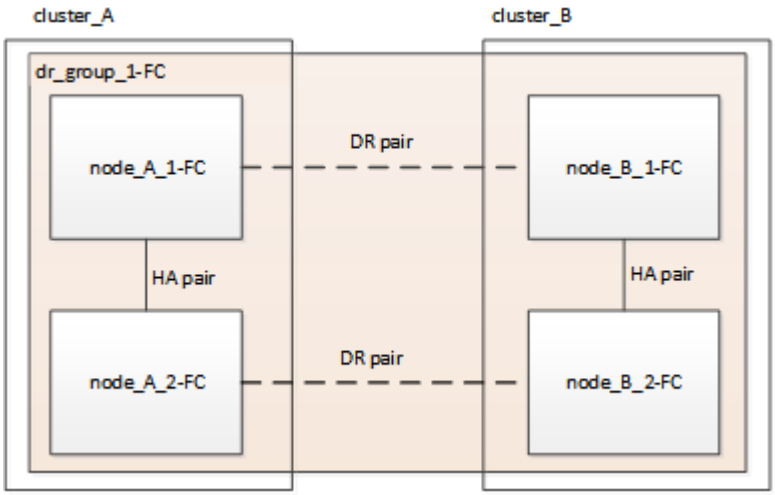
- 叢集對等網路

現有客戶提供的叢集對等網路可用於全新MetroCluster 的支援IP組態。叢集對等功能是在MetroCluster 整個轉換程序中於各個環節中設定於整個過程中。

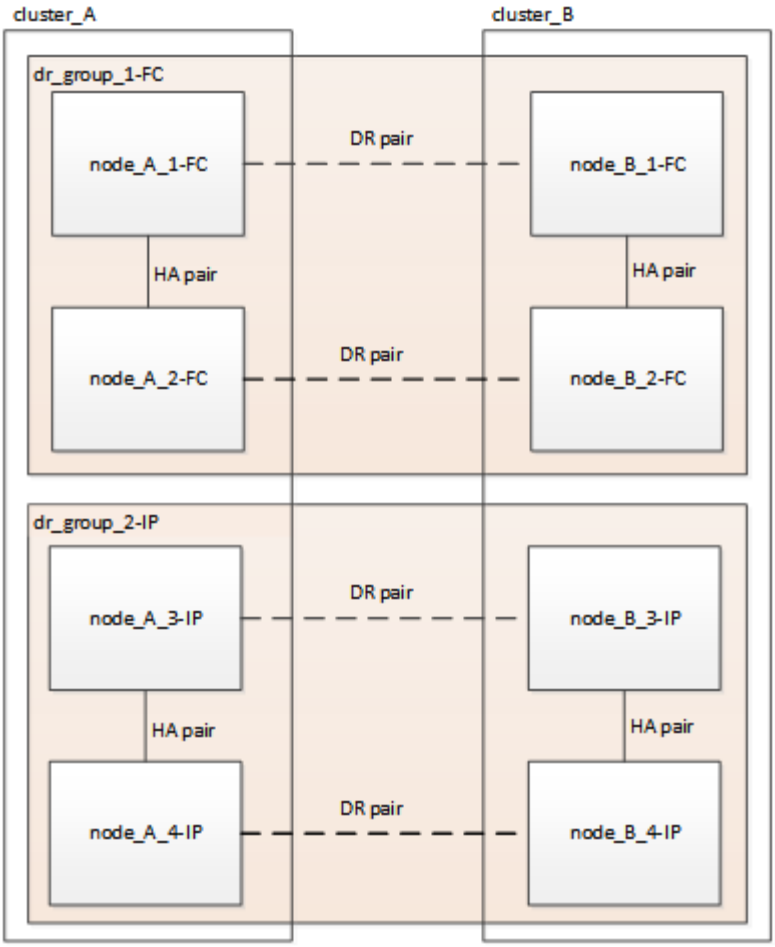
不中斷MetroCluster 營運的流程無法進行不中斷的移轉

您必須遵循特定的工作流程、以確保順利進行不中斷營運的移轉作業。

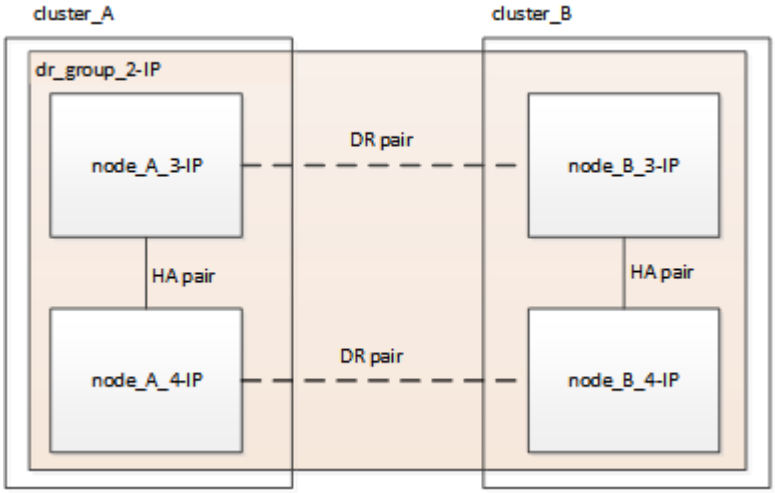
轉換程序從健全的四節點MetroCluster 不含問題的FC組態開始。



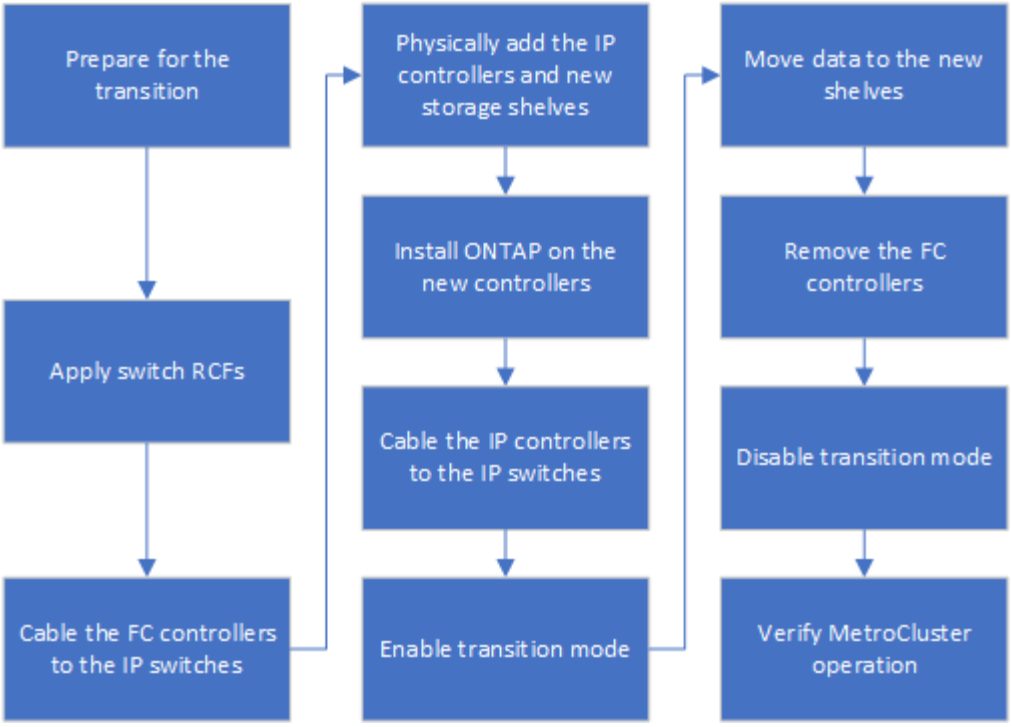
新MetroCluster 的靜態IP節點會新增為第二個DR群組。



資料會從舊的DR群組傳輸至新的DR群組、然後從組態中移除舊節點及其儲存設備、並予以停用。此程序以四節點MetroCluster 的靜態IP組態結束。



您將使用下列工作流程來轉換MetroCluster 此功能。



IP交換器的考量

您必須確保IP交換器受到支援。如果現有的交換器模式同時支援原始MetroCluster 的ORFFC組態和全新MetroCluster 的REIP組態、您就可以重複使用現有的交換器。

支援的交換器

您必須使用NetApp提供的交換器。

- 不支援使用符合MetroCluster的交換器（未經NetApp驗證及提供的交換器）進行轉換。
- IP交換器必須同時支援MetroCluster 作為叢集交換器、以支援使用支援的功能包括：MetroCluster
- 如果MetroCluster 將此IP交換器MetroCluster 重新用於新的支援功能、則當該功能是交換式叢集、且IP叢集交換器受MetroCluster 支援時、即可在該功能中重複使用。
- 新的IP交換器通常用於下列情況：
  - 由於此為無交換器叢集、因此需要新的交換器。MetroCluster
  - 該功能是交換式叢集、MetroCluster 但目前的IP交換器不支援MetroCluster 該功能。
  - 您想要使用不同的交換器來MetroCluster 進行靜態IP組態。

如Hardware Universe 需平台模式與交換器支援的相關資訊、請參閱_NetApp SUR__。

"NetApp Hardware Universe"

在不中斷營運的轉換期間進行切換、修復及切換作業

根據轉換程序的階段、MetroCluster 還原切換、修復及切換作業會使用MetroCluster SFC

或MetroCluster SIP工作流程。

下表顯示轉換程序不同階段所使用的工作流程。在某些階段中、不支援切換和切換。

- 在SFC工作流程中MetroCluster 、切換、修復及切換步驟是MetroCluster 指由SFC組態所使用的步驟。
- 在靜態IP工作流程中、切換、修復和切換步驟是指由整個IP組態所使用的步驟。MetroCluster MetroCluster
- 在統一化工作流程中、設定FC和IP節點時、步驟取決於執行NSO或USO。詳細資料會顯示在表格中。

如需MetroCluster 有關切換、修復及切換的SFC和IP工作流程資訊、請參閱 "瞭MetroCluster 解資料保護與災難恢復"。

自動非計畫性切換在轉換程序期間無法使用。

移轉階段	協調切換使用此工作流程…	非計畫性切換使用此工作流程…
在將靜態IP節點加入叢集之前MetroCluster	FC MetroCluster	FC MetroCluster
在將靜態IP節點加入叢集之後、執行「show configure」命令之前MetroCluster MetroCluster	不支援	FC MetroCluster
在發出「MetroCluster flexconfigure」命令之後。Volume可在進行中移動。	統一化：所有遠端站台節點都會維持正常運作、並自動進行修復	統一化： • 如果可以存取儲存設備、MetroCluster 則由SFC節點擁有的鏡射Aggregate會鏡射、而其他所有集合體則會在切換後降級。 • 所有遠端站台節點都能開機。 • 必須手動執行「修復Aggregate」和「修復root」命令。
尚未設定該功能的FC節點。MetroCluster	不支援	知識產權MetroCluster
「cluster unjoin」命令已在MetroCluster 整個叢集FC節點上執行。	知識產權MetroCluster	知識產權MetroCluster

轉換期間的警示訊息和工具支援

您可能會在轉換期間注意到警示訊息。這些警示可以安全地忽略。此外、有些工具在轉換期間無法使用。

- 在轉換期間、ARS可能會發出警示。

這些警示可被忽略、並在轉換完成後消失。

- 在轉換期間、統一化管理程式可能會發出警示。OnCommand

  這些警示可被忽略、並在轉換完成後消失。

- 轉換期間不支援此功能。Config Advisor
- 轉換期間不支援System Manager。

此程序中的命名範例

此程序使用範例名稱來識別整個過程中涉及的DR群組、節點和交換器。

DR群組	叢集_A位於站台_A	站台B的叢集B
Dr_group_1-FC	• node_a_1-FC • node_a_2-FC	• node_B_1-FC • node_B_2-FC
Dr_group_2-IP	• 節點_a_3-IP • 節點_a_4-IP	• 節點_B_3-IP • 節點_B_4-IP
交換器	初始交換器（若為光纖附加組態：） • switch_a_1-FC • switch_a_2-FC IP交換器：MetroCluster • switch_a_1-ip • switch_a_2-ip	初始交換器（若為光纖附加組態）： • switch_B_1-FC • switch_B_2-FC IP交換器：MetroCluster • switch_B_1-IP • switch_B_2-IP

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。